

Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas e Esperança

L. Cioletti

Setembro de 2026

Resumo

Nestas notas damos continuidade ao estudo das variáveis aleatórias absolutamente contínuas iniciado nas notas sobre funções de distribuição. Começamos verificando quando $g(X)$ é uma variável aleatória e obtemos densidades para transformações monótonas, além de estudar o caso X^2 . Depois definimos a esperança de uma variável aleatória com densidade, estudamos como expressá-la por probabilidades de cauda e demonstramos o Teorema da Mudança de Variáveis. O caso de funções não negativas é desenvolvido no texto; o caso em que a função assume valores negativos fica como exercício. Introduzimos a variância e a identidade $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$, com exemplos envolvendo as distribuições uniforme, exponencial, normal e de Cauchy. Por fim, deduzimos a desigualdade de Cauchy-Schwarz e sua versão para integrais. A exposição segue de perto as Seções 5.5 e 5.6 do Capítulo 5 de [2] e inclui exercícios ao longo e no final do texto.

1. Funções de Variáveis Aleatórias Contínuas

Nas notas anteriores estudamos as variáveis aleatórias absolutamente contínuas e suas funções densidade. Queremos estudar agora variáveis da forma $Y \equiv g(X)$. Antes de procurar a distribuição de Y , precisamos saber quando ela é uma variável aleatória. Seja X definida em um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sob quais condições a composição $Y(\omega) = g(X(\omega))$ é uma variável aleatória? O diagrama abaixo representa essa composição.

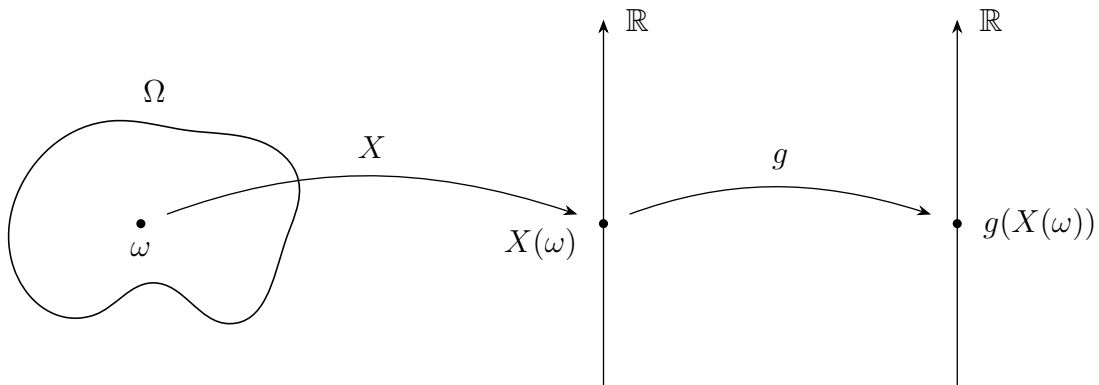


Figura 1: Composição $Y = g \circ X$.

Antes de responder esta pergunta, vamos recordar a definição de variável aleatória no caso geral.

Definição 1 (Variável aleatória). Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Dizemos que X é uma *variável aleatória* se X é uma função $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Segundo a definição acima, para que a composição $Y = g(X)$ seja uma variável aleatória devemos mostrar que Y satisfaz a condição (1).

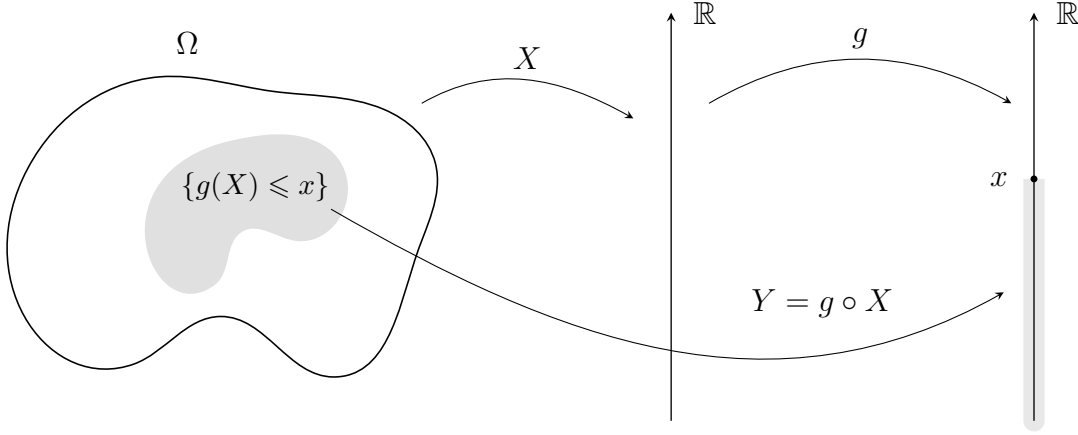


Figura 2: Pré-imagem de $(-\infty, x]$ pela composta $Y = g \circ X$.

Note que a única exigência feita sobre X é que as pré-imagens dos intervalos $(-\infty, x]$ sejam eventos. Para que Y herde essa propriedade de X , é natural exigir que a função g possua a seguinte propriedade: a imagem inversa por X dos conjuntos da forma $g^{-1}((-\infty, x])$ deve ser um elemento da σ -álgebra $\mathcal{F}$. Uma condição suficiente, que funciona para qualquer variável aleatória X , é que g seja Borel-mensurável. A seguir, apresentamos a definição dessa classe de funções.

Denotamos por $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ a σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$, isto é, a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos. Seus elementos são chamados de *borelianos*. Observe que a menor σ -álgebra contendo todos os intervalos da forma $(-\infty, x]$, com $x \in \mathbb{R}$ coincide com $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, pois todo intervalo aberto pode ser obtido por complementos e uniões enumeráveis de intervalos da forma $(-\infty, x]$.

Definição 2 (Função Borel-mensurável). Uma função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dita *Borel-mensurável* quando $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Equivalentemente, g é Borel-mensurável se, e somente se, $g^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

A equivalência registrada na definição é útil na prática: para verificar que g é Borel-mensurável não é preciso testar todos os borelianos, mas apenas os intervalos $(-\infty, x]$. A prova desta equivalência segue do mesmo argumento de σ -álgebra empregado no lema a seguir. Antes de compor g com X , convém registrar que a condição (1), exigida apenas para os intervalos $(-\infty, x]$, vale na verdade para todo boreliano.

Lema 3. Seja X uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Então $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Em outras palavras, $\{X \in B\} \equiv X^{-1}(B)$ é um evento para todo boreliano $B \subseteq \mathbb{R}$.

Prova. Considere a coleção

$$\mathcal{A}_X = \{B \subseteq \mathbb{R} : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

Vamos mostrar que $\mathcal{A}_X$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$. De fato, $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{F}$, logo $\mathbb{R} \in \mathcal{A}_X$. Observe também que se $B \in \mathcal{A}_X$, então

$$X^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = \Omega \setminus X^{-1}(B) \in \mathcal{F},$$

e portanto $\mathbb{R} \setminus B \in \mathcal{A}_X$, mostrando que a coleção $\mathcal{A}_X$ é fechada para complementação. Por último, se $(B_n)_{n \geq 1}$ é uma sequência arbitrária em $\mathcal{A}_X$, então

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F},$$

logo $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{A}_X$, o que mostra que a coleção $\mathcal{A}_X$ é fechada para uniões enumeráveis.

Além do mais, segue da definição de variável aleatória que $\mathcal{A}_X$ contém cada um dos intervalos da forma $(-\infty, x]$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Como esses intervalos geram $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, segue que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}_X$, que é a afirmação do lema. ■

Proposição 4 (Composição com uma função Borel-mensurável). Se X é uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável, então $Y = g(X)$ é uma variável aleatória em $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Prova. Como Y assume valores reais, basta verificar a condição (1). Para cada $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \{Y \leq x\} &= \{\omega \in \Omega : g(X(\omega)) \leq x\} \\ &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in g^{-1}((-\infty, x])\} \\ &= X^{-1}\left(g^{-1}((-\infty, x])\right). \end{aligned}$$

Pela **Definição 2**, o conjunto $g^{-1}((-\infty, x])$ é um boreliano; pela **Lema 3**, sua pré-imagem por X pertence a $\mathcal{F}$. Logo $\{Y \leq x\} \in \mathcal{F}$ para todo $x \in \mathbb{R}$, isto é, Y é uma variável aleatória. ■

Em particular, toda função contínua é Borel-mensurável, pois a pré-imagem de um aberto é aberta; e toda função monótona também é Borel-mensurável, pois $\{x : g(x) \leq y\}$ é um intervalo para cada $y \in \mathbb{R}$. Assim, a **Proposição 4** cobre os casos usuais. Daqui em diante, quando escrevermos $g(X)$, vamos garantir que se trata de uma variável aleatória, em geral verificando que g é Borel-mensurável.

A questão principal agora é a seguinte: se conhecemos a distribuição de X , como encontramos a distribuição de $Y = g(X)$? Se X é discreta com função de probabilidade p_X , então a fórmula apresentada nas notas sobre variáveis aleatórias discretas fornece a resposta. A seguir, consideramos o caso em que X é uma variável aleatória absolutamente contínua, com função densidade f_X . Começamos com um exemplo.

Exemplo 5 (Transformação afim). Se X é absolutamente contínua com função densidade f_X , e $g(x) = ax + b$ com $a > 0$, então $Y = g(X) = aX + b$ tem função de distribuição dada por

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(aX + b \leq y) \\ &= \mathbb{P}(X \leq a^{-1}(y - b)) \\ &= F_X(a^{-1}(y - b)).\end{aligned}$$

Como $F'_X = f_X$ em quase todo ponto, podemos escolher a seguinte densidade para Y :

$$f_Y(y) = a^{-1} f_X(a^{-1}(y - b)) \quad \text{para } y \in \mathbb{R}.$$

O próximo teorema generaliza o resultado deste exemplo.

Teorema 6 (Densidade de uma transformação estritamente crescente). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função densidade f_X e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ estritamente crescente, diferenciável e com $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Então $Y = g(X)$ tem uma função densidade dada por

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \frac{dg^{-1}}{dy}(y) \quad \text{para } y \in g(\mathbb{R}), \quad (2)$$

e $f_Y(y) = 0$ para $y \notin g(\mathbb{R})$. Aqui g^{-1} denota a função inversa de g , definida em $g(\mathbb{R})$.

Prova. Escreva $I = g(\mathbb{R})$ e $h = g^{-1} : I \rightarrow \mathbb{R}$. Como g é crescente e $g'(x) \neq 0$, temos $g'(x) > 0$ para todo x . A regra de derivação da função inversa fornece

$$h'(y) = \frac{1}{g'(h(y))} > 0, \quad y \in I.$$

Para encontrar uma densidade de Y , vamos calcular a probabilidade de um intervalo $(u, v]$ contido em I . Como g é crescente, para $u < v$ em I temos

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(u < Y \leq v) &= \mathbb{P}(h(u) < X \leq h(v)) \\ &= \int_{h(u)}^{h(v)} f_X(x) dx \\ &= \int_u^v f_X(h(y)) h'(y) dy.\end{aligned}$$

Na última igualdade usamos a substituição $x = h(y)$. Sob as hipóteses do teorema, a inversa h é absolutamente contínua em cada intervalo compacto de I ; a substituição vale, portanto, para a densidade integrável f_X , sem exigir que ela seja contínua. Usamos aqui a versão da substituição para integrais de Lebesgue.

Defina $q(y) = f_X(h(y)) h'(y)$ para $y \in I$ e $q(y) = 0$ fora de I . Fixe $v \in I$ e escolha $u_n \in I$ com $u_n \downarrow \inf I$. Então $h(u_n) \rightarrow -\infty$ e, pela igualdade anterior e pela convergência monótona,

$$F_Y(v) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(u_n < Y \leq v) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{u_n}^v q(y) dy = \int_{-\infty}^v q(y) dy.$$

Fazendo v tender ao extremo superior de I , vemos também que $\int_I q(y) dy = 1$. Assim, a mesma igualdade vale quando v está fora de I : ambos os lados valem 0 abaixo de I e 1 acima de I . Logo q é uma densidade de Y e tem a forma indicada em (2). ■

Se, no teorema acima, a função g fosse estritamente decrescente e satisfizesse as demais hipóteses, o mesmo cálculo, com a ordem dos extremos invertida, forneceria para $Y = g(X)$ uma função densidade dada por

$$f_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y)) \frac{dg^{-1}}{dy}(y) \quad \text{para } y \in g(\mathbb{R}), \quad (3)$$

sendo $f_Y(y) = 0$ para $y \notin g(\mathbb{R})$.

As fórmulas acima usam a monotonicidade de g para identificar um único valor de X a partir de cada valor de Y . Quando g não é monótona, começamos pela função de distribuição $F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y)$ e procuramos uma densidade a partir dela. Esse método também pode ser usado nos casos monótonos.

Exemplo 7 (Transformação quadrática). Suponha que X tenha função densidade f_X e considere $g(x) = x^2$. Então $Y = g(X) = X^2$ tem função de distribuição

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq y) &= \mathbb{P}(X^2 \leq y) \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } y < 0, \\ \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) & \text{se } y \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Para $y > 0$, podemos escrever

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx \\ &= \int_0^y \frac{f_X(\sqrt{t}) + f_X(-\sqrt{t})}{2\sqrt{t}} dt. \end{aligned}$$

As duas substituições $x = \sqrt{t}$ e $x = -\sqrt{t}$ mostram, portanto, que uma densidade de Y é

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} & \text{se } y > 0, \\ 0 & \text{se } y \leq 0. \end{cases}$$

1. Seja X uma variável aleatória com distribuição exponencial de parâmetro λ . Encontre uma função densidade de

- (a) $A = 2X + 5$,
- (b) $B = \exp(X)$,
- (c) $C = (1 + X)^{-1}$,
- (d) $D = (1 + X)^{-2}$.

Nos itens (c) e (d), trabalhe sobre o suporte $[0, \infty)$ de X : as funções escritas não estão definidas em $x = -1$. Se precisar considerá-las como funções em toda a reta, escolha um valor qualquer nesse ponto.

2. Mostre que se X tem distribuição normal com parâmetros 0 e 1, então $Y = X^2$ tem distribuição χ^2 com um grau de liberdade.

2. Esperança de Variáveis Aleatórias Contínuas

Até aqui, calculamos a distribuição de algumas funções de X . Para calcular a média de uma dessas funções, determinar antes sua densidade pode dar mais trabalho do que o necessário. Começemos pela média de uma variável que já possui densidade.

Suponha que uma barra metálica unidimensional tenha densidade $\rho(x)$ no ponto x . Então sua massa é $m = \int_{\mathbb{R}} \rho(x) dx$ e seu centro de gravidade está na posição $m^{-1} \int x \rho(x) dx$. Isso nos conduz naturalmente à ideia de esperança de uma variável aleatória absolutamente contínua.

Definição 8 (Esperança). Se X é uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X , a *esperança* de X é denotada por $\mathbb{E}[X]$ e definida por

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \quad (4)$$

sempre que essa integral converge absolutamente, isto é, sempre que

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x f_X(x)| dx < +\infty.$$

Assim como no caso das variáveis discretas, a esperança de X é muitas vezes chamada de *valor esperado* ou *média* de X .

Se X é absolutamente contínua e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável, então $Y = g(X)$ é uma variável aleatória pela **Proposição 4**. Entretanto, Y pode não ser discreta nem absolutamente contínua. Como ainda não definimos a esperança nesse caso mais amplo, enunciamos a fórmula a seguir quando Y pertence a uma das duas classes já estudadas. Ela permite calcular sua esperança a partir de f_X , sem determinar primeiro a distribuição de Y .

Teorema 9 (Teorema da Mudança de Variáveis). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-mensurável tal que $Y = g(X)$ seja discreta ou absolutamente contínua. Se $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f_X(x) dx < +\infty$, então Y possui esperança bem definida e

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx, \quad (5)$$

Vamos demonstrar o teorema no caso em que g é não negativa; o caso em que g assume valores de ambos os sinais fica para um exercício logo após a demonstração. A ferramenta central é uma fórmula que expressa a esperança de uma variável aleatória não negativa por meio da *cauda* de sua função de distribuição, isto é, da função $y \mapsto \mathbb{P}(Y > y)$. O papel dessa fórmula é o seguinte: o lado direito do teorema é uma integral envolvendo f_X , enquanto $\mathbb{E}[g(X)]$, a priori, depende da lei de $g(X)$, que em geral não conhecemos. Essa expressão reescreve $\mathbb{E}[g(X)]$ por meio das probabilidades $\mathbb{P}(g(X) > y)$, e cada uma destas se calcula a partir de f_X , sem que seja necessário determinar a lei de $g(X)$. O enunciado exato dessa ferramenta é o próximo lema, de interesse independente.

Lema 10. Seja Y uma variável aleatória não negativa, discreta ou absolutamente contínua. A integral abaixo é finita se, e somente se, Y possui esperança bem definida. Nesse caso,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy. \quad (6)$$

Prova. Primeiro, suponha que Y seja absolutamente contínua. A ideia é reescrever a probabilidade $\mathbb{P}(Y > y)$, que aparece no integrando, por meio da densidade f_Y . Em seguida, mostramos que a igualdade desejada se reduz a comparar duas integrais da mesma função não negativa, calculadas em ordens diferentes.

Pela definição de função de densidade,

$$\mathbb{P}(Y > y) = \int_y^\infty f_Y(x) dx,$$

e portanto

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy = \int_0^\infty \left(\int_y^\infty f_Y(x) dx \right) dy. \quad (7)$$

O lado direito é a integral iterada da função não negativa $(x, y) \mapsto f_Y(x)$ sobre a faixa

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < x\}$$

do plano, integrando para cada y fixado, de $x = y$ até $x = +\infty$.

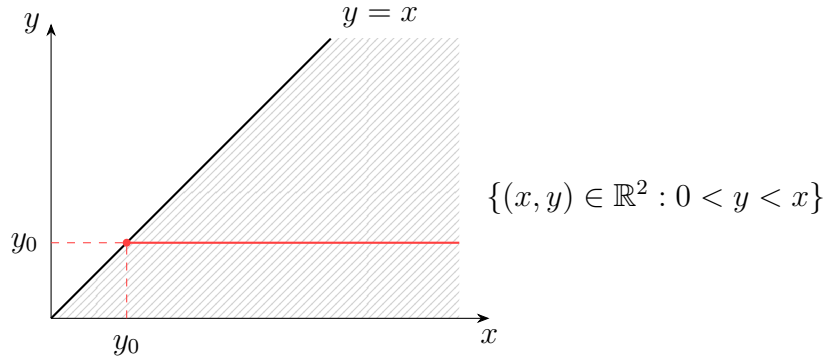


Figura 3: A região $0 < y < x$, descrita por cortes horizontais.

Descrevemos agora a mesma região como uma região verticalmente simples. Podemos mudar a ordem das integrais iteradas acima, pelo Teorema de Fubini-Tonelli, fixando primeiro $x \in (0, +\infty)$ e integrando de $y = 0$ até $y = x$.

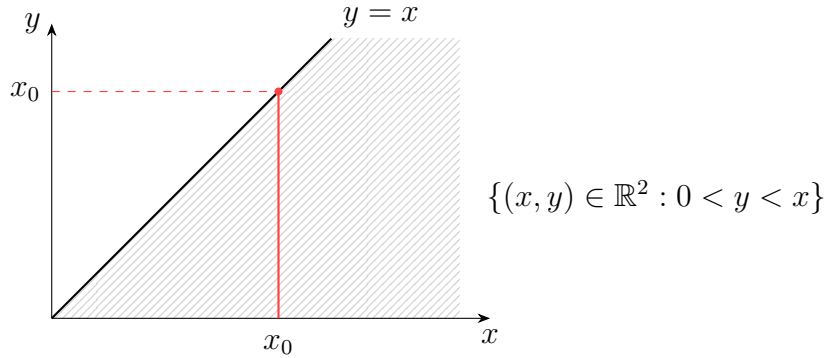


Figura 4: A região $0 < y < x$, descrita por cortes verticais.

Obtemos assim as seguintes igualdades

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy &= \int_0^\infty \left(\int_y^\infty f_Y(x) dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^x f_Y(x) dy \right) dx \\ &= \int_0^\infty x f_Y(x) dx.\end{aligned}$$

Como Y é não negativa, temos $\mathbb{P}(Y < 0) = 0$ e este fato implica que $f_Y(x) = 0$ em quase todo ponto de $(-\infty, 0)$ e portanto podemos assumir $f_Y(x) = 0$ para $x < 0$. Desta observação segue que a integral acima coincide com a integral da **Definição 8**. Como os integrandos são não negativos, a igualdade das integrais vale mesmo se ambas forem infinitas; quando são finitas, $\mathbb{E}[Y]$ existe e vale a fórmula do enunciado.

Se Y é discreta, escreva $p_Y(z) = \mathbb{P}(Y = z)$ e denote por S o conjunto dos valores z com $p_Y(z) > 0$. Como Y é não negativa, temos $S \subseteq [0, \infty)$. Para cada $y \geq 0$, o valor $p_Y(z)$ contribui para $\mathbb{P}(Y > y)$ precisamente quando $y < z$. Podemos registrar essa condição pela indicadora de $[0, z)$:

$$\mathbb{P}(Y > y) = \sum_{z \in S} p_Y(z) \mathbb{1}_{[0, z)}(y).$$

Ao integrar, podemos trocar a soma com a integral porque todas as parcelas são não negativas, mesmo sem saber ainda se o resultado é finito. Assim,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy &= \int_0^\infty \sum_{z \in S} p_Y(z) \mathbb{1}_{[0, z)}(y) dy \\ &= \sum_{z \in S} p_Y(z) \int_0^\infty \mathbb{1}_{[0, z)}(y) dy \\ &= \sum_{z \in S} p_Y(z) \int_0^z 1 dy = \sum_{z \in S} z p_Y(z).\end{aligned}$$

Essa soma é finita exatamente quando a esperança discreta de Y está bem definida. Nesse caso, ela vale $\mathbb{E}[Y]$, como afirma o lema. ■

Observação 11. Quando se define a esperança para variáveis aleatórias gerais, a igualdade (6) vale para toda variável aleatória não negativa. Essa extensão costuma ser demonstrada com a integral de Lebesgue, que não desenvolveremos aqui. Entretanto, vamos apresentar um argumento heurístico que indica a razoabilidade do resultado.

Fixado um resultado do experimento e, com ele, um valor $Y \geq 0$, observamos que

$$\int_0^\infty \mathbb{1}_{\{Y > y\}} dy = \int_0^\infty \mathbb{1}_{[0, Y)}(y) dy = Y - 0 = Y. \quad (8)$$

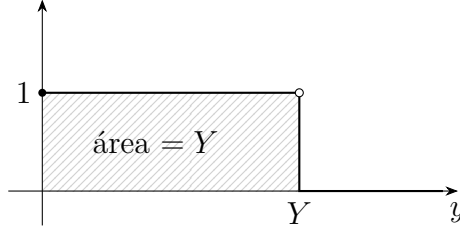


Figura 5: O indicador $\mathbb{1}_{\{Y > y\}}$ como função de y : ele vale 1 em $[0, Y)$ e 0 em $[Y, +\infty)$. A região hachurada é um retângulo de base Y e altura 1, cuja área é Y .

O próximo passo é obtido assumindo que podemos trocar a ordem da integral com a esperança e, em seguida, usando a igualdade obtida em (8):

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(Y > y) dy = \int_0^{+\infty} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{Y > y\}}] dy = \mathbb{E} \left[\int_0^{+\infty} \mathbb{1}_{\{Y > y\}} dy \right] = \mathbb{E}[Y].$$

É claro que, nos casos em que Y não é nem absolutamente contínua nem discreta, a última igualdade envolve uma esperança que ainda não foi definida nestas notas. Ambos os problemas neste argumento heurístico são resolvidos com a introdução da Teoria de Integração de Lebesgue. A esperança da variável aleatória no caso geral passa a ser dada pela integral de Lebesgue da variável aleatória e a troca de ordem da esperança com a integral acaba sendo justificada pela versão para tais integrais do Teorema de Fubini-Tonelli. Este tipo de abordagem é desenvolvido em detalhes nos textos mais avançados sobre a Teoria de Probabilidade como, por exemplo, a referência [1].

Agora vamos demonstrar o **Teorema 9** quando a função $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável e não negativa.

Prova do Teorema 9 no caso $g \geq 0$. Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ Borel-mensurável e suponha que $Y = g(X)$ seja discreta ou absolutamente contínua, como no enunciado. Vamos calcular a integral da cauda de Y a partir de f_X . Depois, podemos usar o **Lema 10** para identificar a integral com $\mathbb{E}[Y]$, desde que esta integral seja finita.

Seja

$$T = \int_0^\infty \mathbb{P}(g(X) > y) dy. \quad (9)$$

Vamos calcular o integrando a partir da densidade f_X de X . O evento $\{g(X) > y\}$ é o evento $\{X \in A_y\}$, com $A_y = \{x \in \mathbb{R} : g(x) > y\}$, e como X tem densidade f_X ,

$$\mathbb{P}(g(X) > y) = \mathbb{P}(X \in A_y) = \int_{A_y} f_X(x) dx = \int_{\{x : g(x) > y\}} f_X(x) dx.$$

Substituindo esta expressão em (9), obtemos

$$T = \int_0^\infty \left(\int_{\{x : g(x) > y\}} f_X(x) dx \right) dy.$$

O lado direito é a integral dupla da função não negativa $(x, y) \mapsto f_X(x)$ sobre a região

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < g(x)\},$$

na ordem $dx dy$. Invertendo a ordem de integração, como na demonstração do [Lema 10](#), obtemos

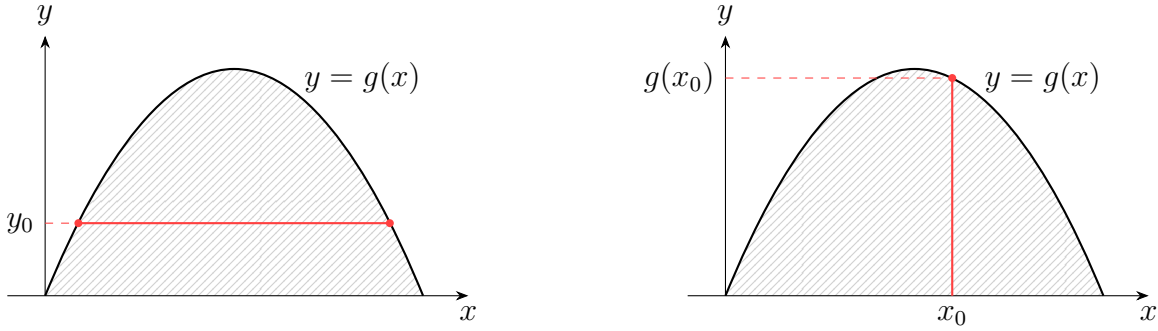


Figura 6: A região $0 < y < g(x)$ em um esboço: cortes horizontais (à esquerda) e verticais (à direita) para a troca da ordem de integração.

$$\begin{aligned} T &= \int_{\{x: g(x) > 0\}} \left(\int_0^{g(x)} f_X(x) dy \right) dx \\ &= \int_{\{x: g(x) > 0\}} g(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx, \end{aligned}$$

onde a integral interna em y vale $g(x)f_X(x)$ e, na última igualdade, usamos que $g(x) = 0$ no conjunto $\{x : g(x) = 0\}$, que portanto não contribui para a integral. Pela hipótese do teorema e a igualdade acima segue que T é finito. O [Lema 10](#) garante então que Y possui esperança bem definida e que $\mathbb{E}[g(X)] = T$, como queríamos. ■

Isso conclui a demonstração no caso não negativo. O caso geral, em que g assume valores de ambos os sinais, será feito no [Exercício 4](#) abaixo. Enunciamos antes uma propriedade de uso constante, cuja prova também fica como exercício.

Corolário 12 (Linearidade da esperança). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com esperança bem definida e sejam $a, b \in \mathbb{R}$ constantes. Então

$$\mathbb{E}[aX + b] = a \mathbb{E}[X] + b.$$

Os exercícios a seguir completam a demonstração do [Teorema 9](#). O primeiro estende a expressão da esperança por probabilidades de cauda a variáveis que também assumem valores negativos.

3. Seja Y uma variável aleatória discreta ou absolutamente contínua. Mostre que Y possui esperança bem definida se, e somente se,

$$\int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy + \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y < -y) dy < +\infty.$$

Nesse caso,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y > y) dy - \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Y < -y) dy.$$

Dica: aplique o argumento do **Lema 10** separadamente aos valores positivos e negativos de Y . No caso discreto, troque a soma com a integral; no caso absolutamente contínuo, use a densidade f_Y .

4. Sejam X uma variável aleatória absolutamente contínua com função de densidade f_X e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função Borel-mensurável tal que $Y = g(X)$ seja discreta ou absolutamente contínua. Suponha que $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f_X(x) dx < +\infty$ e mostre que Y possui esperança bem definida e que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

isto é, estabeleça o caso geral do **Teorema 9**. *Dica:* use o **Exercício 3** e calcule separadamente as duas integrais da cauda. Mostre primeiro que a soma delas vale $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f_X(x) dx$, de modo que ambas são finitas. Em seguida, use

$$\mathbb{P}(g(X) > y) = \int_{\{x: g(x) > y\}} f_X(x) dx \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(g(X) < -y) = \int_{\{x: g(x) < -y\}} f_X(x) dx$$

e troque a ordem de integração, como na prova do caso não negativo.

Vamos considerar agora uma das possíveis noções de dispersão, em torno da média, de uma variável aleatória X que possui densidade. Assim como no caso discreto, a média $\mathbb{E}[X]$ indica o centro da distribuição. A variância medirá a dispersão em torno desse centro. Para defini-la como um número finito, vamos exigir que $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$. Essa condição também garante que a média existe: como $|x| \leq 1 + x^2$ e f_X integra 1, temos $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < +\infty$.

Definição 13 (Variância). A *variância* de uma variável aleatória absolutamente contínua X tal que $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ é definida por

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]. \quad (10)$$

Escreva $\mu = \mathbb{E}[X]$. A transformação afim $X - \mu$ possui densidade e, pelo **Exemplo 7**, o mesmo vale para $(X - \mu)^2$. Podemos, portanto, aplicar o Teorema da Mudança de Variáveis (**Teorema 9**) à função $g(x) = (x - \mu)^2$ e obter

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx,$$

onde a hipótese $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$ garante que essa integral converge, já que $(x - \mu)^2 \leq 2(x^2 + \mu^2)$. Portanto,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - 2\mu \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx + \mu^2 \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - \mu^2, \end{aligned}$$

pois a normalização da densidade nos garante que $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$ e, pela definição de μ , que $\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \mu$. Assim, obtemos a fórmula usual

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2. \quad (11)$$

Exemplo 14 (Esperança na distribuição uniforme). Se X tem a *distribuição uniforme* em (a, b) , então a sua densidade é $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ para $x \in (a, b)$ e $f_X(x) = 0$ caso contrário. Pela definição de esperança,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{1}{b-a} \frac{(b-a)(b+a)}{2} = \frac{1}{2}(a+b).\end{aligned}$$

Como exemplo de uma função de uma variável aleatória, tomemos $Y = \sin X$. Em (a, b) , a função seno tem apenas um número finito de trechos de monotonicidade; o método usado para X^2 mostra que Y possui densidade. Como $|\sin X| \leq 1$, sua esperança existe e, pelo Teorema da Mudança de Variáveis,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} \sin x f_X(x) dx \\ &= \int_a^b \frac{\sin x}{b-a} dx = \frac{\cos a - \cos b}{b-a}.\end{aligned}$$

Exemplo 15 (Esperança e variância da distribuição exponencial). Se X tem a *distribuição exponencial* de parâmetro $\lambda > 0$, então $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ e $f_X(x) = 0$ para $x < 0$. As integrais para calcular seus dois primeiros momentos são

$$\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx \quad \text{e} \quad \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

Vamos verificar que são finitas e calcular seus valores por integração por partes.

Primeiro, vamos calcular a esperança de X . Para a integração por partes tomamos $u = x$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, de modo que $du = dx$ e uma primitiva de dv é $v = -e^{-\lambda x}$. Desta forma temos, pela fórmula de integração por partes que

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

Note que na igualdade acima usamos que o termo de fronteira se anula em $x = 0$ e também tem limite zero quando $x \rightarrow \infty$, já que o decaimento exponencial $e^{-\lambda x}$ domina o crescimento linear de x , de modo que $x e^{-\lambda x} \rightarrow 0$. Logo $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda$.

Para o cálculo do segundo momento, tomamos $u = x^2$ e $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$. Deste modo temos que $du = 2x dx$ e $v = -e^{-\lambda x}$. Aplicando novamente a fórmula da integração por partes ficamos com

$$\int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

Novamente o termo de fronteira se anula, pois a exponencial decai mais rápido do que x^2 cresce. O cálculo de $\mathbb{E}[X]$ já mostrou que $\lambda \int_0^{\infty} x e^{-\lambda x} dx = 1/\lambda$. Logo a integral restante vale $1/\lambda^2$ e $\mathbb{E}[X^2] = 2/\lambda^2$.

Logo, por (11), a variância de X é

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.\end{aligned}$$

Exemplo 16 (Esperança e variância da distribuição normal padrão). Se X tem *distribuição normal* com parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$, então

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x e^{-x^2/2} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} < +\infty.$$

Logo a esperança existe e

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 0,$$

por simetria do integrando: a função $x \mapsto x e^{-\frac{1}{2}x^2}$ é ímpar e o intervalo de integração é simétrico em relação à origem. Consequentemente, como $\mathbb{E}[X] = 0$, a integral que determina o segundo momento e a variância é

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx.$$

Para calcular essa integral, escrevemos o integrando como $x \cdot (x e^{-\frac{1}{2}x^2})$ e aplicamos a fórmula da integração por partes com $u = x$ e $dv = x e^{-\frac{1}{2}x^2} dx$. Nesse caso $du = dx$ e $v = -e^{-\frac{1}{2}x^2}$, e

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\frac{1}{2}x^2} dx &= -x e^{-\frac{1}{2}x^2} \Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

O termo de fronteira se anula porque $x e^{-\frac{1}{2}x^2} \rightarrow 0$ quando $|x| \rightarrow \infty$, e a última igualdade decorre da normalização da densidade normal padrão. Portanto,

$$\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

Integrações análogas mostram que a distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 tem média μ e variância σ^2 , como era de se esperar.

Exemplo 17. Se X tem *distribuição de Cauchy*, a integral que definiria sua esperança é

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx.$$

Ela não converge absolutamente, pois

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\log(1+R^2)}{2\pi} = +\infty.$$

Portanto X não possui esperança bem definida. O cálculo a seguir mostra por que tomar limites simétricos não resolve o problema.

De fato, para cada $M, N > 0$ fixados, temos

$$\begin{aligned} \int_{-M}^N x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx &= \left[\frac{1}{2\pi} \log(1+x^2) \right]_{-M}^N \\ &= \frac{1}{2\pi} \log \frac{1+N^2}{1+M^2} = I(M, N). \end{aligned}$$

Portanto o limite de $I(M, N)$ quando $M, N \rightarrow \infty$ depende da maneira pela qual M e N tendem a $+\infty$. Se fizermos primeiro $M \rightarrow \infty$ e depois $N \rightarrow \infty$, então $I(M, N) \rightarrow -\infty$; se a passagem ao limite for feita na ordem inversa, então $I(M, N) \rightarrow +\infty$. Em contrapartida, existem funções de X com esperança finita. Por exemplo, se $Y = \arctan X$, então Y possui densidade pelo **Teorema 6** e $|Y| \leq \pi/2$; logo sua esperança existe. Nesse caso,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} \arctan x \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{v}{\pi} dv, \quad \text{onde } v = \arctan x \\ &= 0. \end{aligned}$$

3. Uma aplicação: A Desigualdade de Cauchy-Schwarz

A variância é não negativa porque sua expressão integral envolve um quadrado. Aplicaremos a mesma ideia ao quadrado de uma combinação $g - \lambda h$. Para isso, trabalhamos diretamente com integrais em relação à densidade f_X ; assim a desigualdade também vale quando $g(X)$ ou $h(X)$ não pertence às classes para as quais já definimos esperança.

Proposição 18 (Cauchy-Schwarz para uma densidade). Seja X uma variável aleatória absolutamente contínua com densidade f_X e sejam $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Borel-mensuráveis tais que $\int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx < +\infty$ e $\int_{-\infty}^{\infty} h(x)^2 f_X(x) dx < +\infty$. Então $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)h(x)| f_X(x) dx < +\infty$ e

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(x) f_X(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} h(x)^2 f_X(x) dx \right).$$

Prova. Primeiro verificamos que a integral do produto existe. Da desigualdade $2|gh| \leq g^2 + h^2$ e das hipóteses segue que $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)h(x)| f_X(x) dx < +\infty$. Podemos então escrever

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx, \quad B = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(x) f_X(x) dx, \quad C = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)^2 f_X(x) dx.$$

Para obter uma relação entre A , B e C , fixamos $\lambda \in \mathbb{R}$ e integramos o quadrado de $g - \lambda h$. Como $f_X \geq 0$,

$$0 \leq \int_{-\infty}^{\infty} (g(x) - \lambda h(x))^2 f_X(x) dx = A - 2\lambda B + \lambda^2 C.$$

Se $C = 0$, a função não negativa $h^2 f_X$ é nula em quase todo ponto. Logo $gh f_X = 0$ em quase todo ponto, $B = 0$ e $B^2 \leq AC$. Se $C > 0$, o polinômio acima é não negativo para todo λ ; portanto, seu discriminante satisfaz $4B^2 - 4AC \leq 0$. Isso dá novamente $B^2 \leq AC$, como queríamos. ■

A versão clássica desta desigualdade pode ser obtida considerando o caso particular em que X é uma variável aleatória uniforme.

Corolário 19 (Cauchy-Schwarz para integrais). Sejam $a < b$ e $g, h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções Borel-mensuráveis tais que $\int_a^b g(x)^2 dx < +\infty$ e $\int_a^b h(x)^2 dx < +\infty$. Então $\int_a^b |g(x)h(x)| dx < +\infty$ e

$$\left(\int_a^b g(x)h(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b g(x)^2 dx \int_a^b h(x)^2 dx.$$

Prova. Seja X com distribuição uniforme em (a, b) , como no [Exemplo 14](#). Identificando g e h com suas extensões por zero fora de $[a, b]$, as hipóteses da [Proposição 18](#) são satisfeitas. Como

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{(a,b)}(x),$$

essa proposição mostra que gh é integrável e fornece a desigualdade desejada após simplificarmos os fatores $(b-a)^{-2}$. ■

Observação 20. Se $Y = g(X)$ é absolutamente contínua e possui segundo momento finito, o caso $h \equiv 1$ da [Proposição 18](#), junto com o [Teorema 9](#), dá

$$(\mathbb{E}[g(X)])^2 \leq \mathbb{E}[g(X)^2],$$

que é a não negatividade de $\text{Var}(Y)$ pela fórmula (11). Assim, a prova da desigualdade retoma a mesma ideia usada para a variância.

4. Exercícios propostos

5. Prove o [Corolário 12](#). Trate separadamente o caso $a = 0$, em que $aX + b$ é uma variável aleatória constante.

6. Seja X uma variável aleatória não negativa e absolutamente contínua. Para um inteiro $n \geq 1$, suponha que $\int_0^\infty x^n f_X(x) dx < +\infty$. Mostre que X^n possui densidade e que

$$\mathbb{E}[X^n] = \int_0^\infty nx^{n-1} \mathbb{P}(X > x) dx.$$

Dica: obtenha primeiro a função de distribuição de X^n . Depois aplique o [Lema 10](#) e faça a substituição $t = x^n$.

7. Mostre que uma variável aleatória cuja função de densidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{x(1-x)}} & \text{se } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

tem média igual a $\frac{1}{2}$.

8. A variável aleatória X tem função de densidade

$$f(x) = cx(1-x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1,$$

e $f(x) = 0$ caso contrário. Determine a constante c e calcule a média e a variância de X .

9. Se X tem distribuição normal com média 0 e variância 1, calcule $\mathbb{E}[e^{2X}]$.

10. Sejam $X \sim N(0, 1)$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $0 < \sigma < +\infty$ constantes. Seguindo o roteiro abaixo, mostre que $Y \equiv \sigma X + \mu$ é uma variável aleatória com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$.

- (a) Usando a função auxiliar $g(x) = \sigma x + \mu$ argumente que $Y = g(X)$ é uma variável aleatória.
- (b) Mostre que g é uma função estritamente crescente. Em seguida, determine sua imagem $g(\mathbb{R})$, sua inversa g^{-1} e a derivada $(g^{-1})'(y)$.
- (c) Aplique o **Teorema 6** para escrever a densidade f_Y em termos de f_X , de g^{-1} e de $(g^{-1})'$.
- (d) Usando a expressão explícita da densidade da normal padrão dada no **Exemplo 16** e os itens anteriores, mostre que, para todo $y \in \mathbb{R}$, temos

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Conclua que $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- (e) Usando o **Teorema 9** e os valores de $\mathbb{E}[X]$ e $\text{Var}(X)$ calculados no **Exemplo 16**, mostre que $\mathbb{E}[Y] = \mu$ e $\text{Var}(Y) = \sigma^2$. Para a variância, expanda o quadrado na fórmula (11).

O último exercício retoma a construção da σ -álgebra de Borel usada na primeira seção.

11. Recorde que uma coleção $\mathcal{A}$ de subconjuntos de $\mathbb{R}$ é uma σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$, ou simplesmente uma *sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$* , quando

- (i) $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$;
- (ii) se $A \in \mathcal{A}$, então $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{A}$;
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, então $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

No texto, a σ -álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ foi apresentada como “a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos”. Nosso objetivo é dar sentido preciso a essa descrição e mostrar que ela de fato define um único objeto. Siga o roteiro abaixo.

- (a) Seja I um conjunto de índices e suponha que, para cada $i \in I$, $\mathcal{A}_i$ seja uma sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$. Se $I = \emptyset$, adotamos a convenção $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\mathbb{R})$. Considere a coleção

$$\mathcal{A} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i.$$

Mostre que $\mathcal{A}$ é uma sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$, verificando separadamente que:

- (i) $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$;

- (ii) se $A \in \mathcal{A}$, então $\mathbb{R} \setminus A \in \mathcal{A}$;
- (iii) se $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, então $\bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{A}$.

Quando $I \neq \emptyset$, use apenas a definição de interseção e o fato de que cada $\mathcal{A}_i$ satisfaz as condições (i)–(iii) acima. Verifique também a conclusão quando $I = \emptyset$.

(b) Seja $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{R})$ uma coleção arbitrária de subconjuntos de $\mathbb{R}$ e defina a família

$$\mathcal{F}_{\mathcal{C}} = \left\{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ é sub-}\sigma\text{-álgebra de } \mathbb{R} \text{ e } \mathcal{C} \subseteq \mathcal{A} \right\}.$$

- (i) Mostre que $\mathcal{F}_{\mathcal{C}} \neq \emptyset$, exibindo um elemento explícito (por exemplo, $\mathcal{P}(\mathbb{R})$). Qual é o papel dessa verificação na construção?
- (ii) Definimos a σ -álgebra gerada por $\mathcal{C}$ por

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathcal{F}_{\mathcal{C}}} \mathcal{A}.$$

Conclua dos itens (a) e (b)(i) que $\sigma(\mathcal{C})$ é uma sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

- (iii) Mostre que $\mathcal{C} \subseteq \sigma(\mathcal{C})$.
- (iv) Seja $\mathcal{A}$ uma sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$ com $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$. Mostre que $\sigma(\mathcal{C}) \subseteq \mathcal{A}$. Conclua que $\sigma(\mathcal{C})$ é a menor sub- σ -álgebra de $\mathbb{R}$ que contém $\mathcal{C}$ e que esta propriedade a caracteriza de forma única.

(c) Tome agora para $\mathcal{C}$ a coleção de todos os intervalos abertos de $\mathbb{R}$:

$$\mathcal{C}_{\text{ab}} = \left\{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a < b \right\}.$$

Pelo item (b), a σ -álgebra $\sigma(\mathcal{C}_{\text{ab}})$ está bem definida. Definimos então

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{C}_{\text{ab}}).$$

Interprete esta definição à luz do item (b)(iv): ela é precisamente o conteúdo da expressão “a menor σ -álgebra de subconjuntos de $\mathbb{R}$ que contém todos os intervalos abertos”.

(d) Fixe $a < b$ em $\mathbb{R}$. Mostre que:

- (i) $[a, b] = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n} \right)$, isto é, um intervalo fechado é uma interseção enumerável de intervalos abertos;
- (ii) $(a, b) = \bigcup_{n \geq 1} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right]$ (descartando os n para os quais $1/n > (b - a)/2$, de modo que os intervalos não sejam vazios), isto é, um intervalo aberto é uma união enumerável de intervalos fechados;
- (iii) $[a, b) = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, b \right)$ e $(a, b] = \bigcap_{n \geq 1} \left(a, b + \frac{1}{n} \right)$; em particular, um conjunto unitário é um boreliano, pois $\{a\} = \bigcap_{n \geq 1} \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n} \right)$;
- (iv) generalize (ii): mostre que todo subconjunto aberto $U \subseteq \mathbb{R}$ é união enumerável de intervalos fechados. *Dica:* use a densidade de $\mathbb{Q}$ para escrever U como união enumerável de intervalos abertos com extremos racionais e aplique (ii) a cada um deles.

Conclua que, no que diz respeito à σ -álgebra gerada, não faz diferença partir de intervalos abertos ou de intervalos fechados: cada tipo se obtém do outro por uniões e interseções enumeráveis.

(e) Reunindo os itens anteriores, mostre que todas as coleções abaixo geram a mesma σ -álgebra, a saber, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

- (i) os intervalos abertos $\{(a, b) : a < b\}$;
- (ii) os intervalos fechados $\{[a, b] : a < b\}$;
- (iii) os intervalos semi-abertos $\{[a, b) : a < b\}$ e, analogamente, $\{(a, b] : a < b\}$;
- (iv) os intervalos da forma $(-\infty, x]$, com $x \in \mathbb{R}$;
- (v) os subconjuntos abertos de $\mathbb{R}$.

Dica: para provar que duas coleções $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ geram a mesma σ -álgebra, é suficiente, pela minimalidade do item (b)(iv), mostrar que $\mathcal{C}_1 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_2)$ e $\mathcal{C}_2 \subseteq \sigma(\mathcal{C}_1)$. Use o item (d) para obter cada tipo de intervalo a partir dos demais por operações enumeráveis. Para o item (iv), escreva cada (a, b) a partir de intervalos $(-\infty, x]$ e, reciprocamente, obtenha $(-\infty, x]$ a partir de intervalos abertos. Isto justifica a afirmação do texto de que a menor σ -álgebra que contém os intervalos $(-\infty, x]$ coincide com $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Referências

- [1] P. Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.
- [2] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.